

에너제어흡입용캡슐150/50/80, 150/50/160마이크로그렘(인다카테롤아세트산염/글리코피로니움브롬화물/모메타손푸로에이트)(한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의대상구분	결정신청
주성분함량	1캡슐 중 indacaterol acetate/glycopyrronium bromide/mometasone furoate 150/50/80, 150/50/160마이크로그렘
제형 및 성상	흰색 내지 거의 흰색의 가루가 든 상부 녹색 투명, 하부 무색투명한 흡입용 캡슐 (흡입기인 브리즈헬러 첨부)
효능·효과	지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료
용법·용량	1. 성인: 1일 1회 이 약 150/50/80 마이크로그렘 또는 150/50/160 마이크로그렘 용량 1캡슐을 흡입한다. 이 약은 지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 요법으로 적절히 조절되지 않는 환자에게 권장된다. 이 약 흡입 시, 환자는 대개 5분 이내에 폐 기능 개선을 경험한다. 그러나 천식 증상 조절을 유지하기 위해서는 매일 규칙적으로 사용하고, 증상이 없을 때도 지속적으로 사용해야 한다. 최대 권장 용량은 1일 1회 이 약 150/50/160 마이크로그렘이다.
의약품 분류	229(기타의 호흡기관용약)
품목허가일	2020년 12월 24일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 천식¹⁾²⁾

- **(정의)** 천식은 만성기도염증을 특징으로 다양한 임상특징을 나타내는 질환으로, 가변적인 호기 기류제한과 함께 시간에 따라 중증도가 변하는 천명, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침과 같은 호흡기 증상의 병력이 있는 것으로 정의됨.
- **(진단)** 천명, 가슴 답답함, 기침과 같은 전형적인 임상 증상과 폐기능 검사 등을 통해 가변적 호기 기류제한을 확인함으로써 진단 가능함.
- **(조절의 평가)** 천식 치료 목적에 도달한 후에는 장기간 조절 상태를 유지해야 함. 천식조절의 평가는 임상증상(주간 증상, 야간 증상, 증상완화제 사용, 폐기능)의 조절 뿐 만 아니라 급성 악화, 폐기능의 급속한 저하 및 치료에 따른 부작용 등 기대되는 향후 위험요소까지 포함해야 함.

천식증상조절			천식 증상 조절 정도		
지난 4주 간의 증상			조절 천식	일부 조절 천식	조절되지 않는 천식
- 일주일간 3회 이상의 주간천식 증상	있음 □	없음 □			
- 천식으로 인한 야간수면방해	있음 □	없음 □	4항목 모두 없음	1-2 항목 있음	3-4 항목 있음
- 일주일간 천식 증상조절 관련 3회 이상 완화제 사용	있음 □	없음 □			
- 천식으로 인한 활동 제한	있음 □	없음 □			

(그림) 천식증상 조절의 평가

- **(치료 목표)** 천식의 치료 목표는 적절한 증상조절과 정상적인 활동수준의 유지, 천식에 의한 사망, 급성악화, 지속적인 기류제한, 치료 부작용 발생 위험성의 최소화임.
- **(단계별 치료전략)** 조절에 근거한 천식치료에서 약물치료 및 비약물치료는 평가, 치료, 검토를 포함하는 연속적인 주기 내에서 조정됨. 장기간의 천식 치료를 위한 약물의 선택은 다음 3가지 주된 범주로 나뉨.
 - **조절제:** 규칙적인 유지치료를 위해 사용됨. 기도 염증을 감소시키고, 증상을 조절하며, 천식의 급성악화나 폐기능 저하 등의 위험성을 감소시킴.

1) 천식 진료지침 2020 4차 개정. 대한결핵및호흡기학회. 2020.

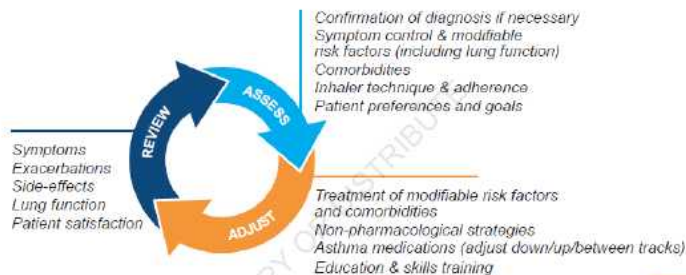
2) Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2021. Global Initiative for Asthma(GINA).

- 증상완화제: 급성악화와 같은 돌발적 증상 악화시 증상 완화를 위해 사용됨. 증상완화제 사용을 줄이고, 증상완화제를 사용하지 않는 것이 천식 관리의 중요한 목표임.
- 중증 천식 환자에서 부가적 치료: 고용량 흡입스테로이드-지속성흡입 베타작용제의 적절한 사용과 교정 가능한 위험 인자의 치료에도 불구하고 천식 증상의 지속 혹은 급성악화가 동반될 때 고려함.

Box 3-5A. Personalized management for adults and adolescents to control symptoms and minimize future risk

Adults & adolescents 12+ years

Personalized asthma management
Assess, Adjust, Review
for individual patient needs



CONTROLLER and PREFERRED RELIEVER
(Track 1). Using ICS-formoterol as reliever reduces the risk of exacerbations compared with using a SABA reliever

STEPS 1 – 2
As-needed low dose ICS-formoterol

STEP 3
Low dose maintenance ICS-formoterol

STEP 4
Medium dose maintenance ICS-formoterol

STEP 5
Add-on LAMA
Refer for phenotypic assessment ± anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R
Consider high dose ICS-formoterol

RELIEVER: As-needed low-dose ICS-formoterol

CONTROLLER and ALTERNATIVE RELIEVER
(Track 2). Before considering a regimen with SABA reliever, check if the patient is likely to be adherent with daily controller

STEP 1
Take ICS whenever SABA taken

STEP 2
Low dose maintenance ICS

STEP 3
Low dose maintenance ICS-LABA

STEP 4
Medium/high dose maintenance ICS-LABA

STEP 5
Add-on LAMA
Refer for phenotypic assessment ± anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-IL4R
Consider high dose ICS-LABA

RELIEVER: As-needed short-acting β2-agonist

Other controller options for either track

Low dose ICS whenever SABA taken, or daily LTRA, or add HDM SLIT

Medium dose ICS, or add LTRA, or add HDM SLIT

Add LAMA or LTRA, or switch to high dose ICS

Add azithromycin (adults) or LTRA; add low dose OCS but consider side-effects

(그림) 증상 조절과 위험 요인 최소화를 위한 단계별 접근

(2) 약제 특성³⁾

- 신청품은 ‘지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료’에 허가된 약제로, ICS/LABA/LAMA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting β_2 -adrenoceptor Agonist/Long Acting Muscarinic Antagonist) 복합제임.
- 신청품은 천식 유지 치료에 허가된 최초의 ICS/LABA/LAMA 3제 요법 복합제로, 하루 흡입횟수를 1회로 줄여 편의성을 개선(흡입 횟수 감소)하였음.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁴⁾ 및 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지 요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료제로 권고 및 언급되고 있음.
- GINA guideline(2021)에 따르면, 중간용량 혹은 고용량 ICS/LABA (Inhaled Corticosteroid/Long Acting β_2 -adrenoceptor Agonist) 병용 유지 요법으로 조절되지 않는 경우(Step 4~Step 5), LAMA(Long Acting Muscarinic Antagonist) add-on 요법을 권고하고 있으며, 이 때 별도의 tiotropium를 추가하거나 또는 ICS/LABA/LAMA를 3제 복합제로 사용할 수 있음.

3) 신청품 식약처 허가사항(2020.12.24.)

4) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e, 2017. >Chapter 40: Pulmonary Pharmacology > BRONCHODILATORS > Muscarinic Cholinergic Antagonists > Future Developments

5) 천식 진료지침 2020 4차 개정. 대한결핵및호흡기학회. 2020.

6) Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2021. Global Initiative for Asthma(GINA).

(4) 임상 연구 논문

○ [IRIDIUM]⁷⁾ 중간용량 또는 고용량의 ICS/LABA(Inhaled Corticosteroid/Long Acting β_2 -adrenoceptor Agonist)의 투여에도 적절히 조절되지 않는 18세~75세 성인 천식 환자(n=3,092)⁸⁾를 대상으로 한 52주, 다기관, 무작위배정(1:1:1:1:1)⁹⁾, 이중 맹검, double dummy, 평행군, 활성약 대조¹⁰⁾ 신청품의 3상 임상시험 결과,

– 1차 평가지표인 **baseline 대비 26주차의 trough FEV₁¹¹⁾의 변화율** (change in trough FEV₁ from baseline to week 26)은 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 중간용량 및 고용량의 MF/IND군(mometasone/indacaterol) 대비 각각 통계적으로 유의하게 개선되었음. 또한 고용량의 FLU/SAL군 대비 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 통계적으로 유의하게 개선되었음.

- 중간용량 신청품군(MF/IND/GLY, n=538) vs. 중간용량의 MF/IND군(mometasone/indacaterol, n=527): 299mL vs. 223mL ($\Delta=76$ mL, 95% CI: 41–111, $p<0.001$)
- 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=541) vs. 고용량의 MF/IND군(mometasone/indacaterol, n=527): 320mL vs. 255mL ($\Delta=65$ mL, 95% CI: 31–99, $p<0.001$)
- 중간용량 신청품군(MF/IND/GLY, n=538) vs. 고용량의 FLU/SAL군(fluticasone/salmeterol, n=506): 299mL vs. 201mL ($\Delta=99$ mL, 95% CI: 64–133, $p<0.001$)
- 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=541) vs. 고용량의 FLU/SAL군(fluticasone/salmeterol, n=506): 320mL vs. 201mL ($\Delta=119$ mL, 95% CI: 85–154, $p<0.001$)

– 또한 52주간 모든 중증도의 천식 악화 빈도(rate of all asthma exacerbations)는 중간용량의 신청품군에서 중간용량의 MF/IND군 대비

7) Once-daily, single-inhaler mometasone-indacaterol-glycopyrronium versus mometasone-indacaterol or twice-daily fluticasone-salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (IRIDIUM): a randomised, double-blind, controlled phase 3 study. Kerstjens HAM, et al. Lancet Respir Med. 2020 Oct;8(10):1000-1012

8) 선정된 대상 환자들에게는 스크리닝 최소 1년 전 천식 진단, FEV₁이 정상 예측치의 80% 미만, 스크리닝 최소 12개월 전 의사의 진찰, 응급실 방문, 입원 또는 전신 스테로이드의 사용을 필요로 하는 1번 이상의 천식 악화 기록을 가진 환자들이 포함되었음.

9) 환자들은 중간용량 및 고용량의 신청품 mometasone/indacaterol/glycopyrronium(MF/IND/GLY; 80/150/50 μ g, 160/150/50 μ g), 또는 중간용량 및 고용량의 mometasone/indacaterol(MF/IND; 160/150 μ g, 320/150 μ g), 또는 고용량의 fluticasone/salmeterol(FLU/SAL; 150/50 μ g) 중 한 가지 약제를 투여받았음.

10) 모든 평가 지표에서 중간용량 및 고용량의 신청품(MF/IND/GLY)은 각 대응하는 중간용량과 고용량의 mometasone/indacaterol(MF/IND) 및 고용량의 fluticasone/salmeterol(FLU/SAL)와 비교 평가되었음.

11) 1초간 강제 호기량(forced expiratory volume in 1 second, FEV₁)

감소하는 경향성을 보였고, 고용량의 신청품군에서 고용량의 MF/IND군 대비 통계적으로 유의하게 감소하였음. 또한 고용량의 FLU/SAL군 대비 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 통계적으로 유의하게 감소하였음.

- 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 중간용량의 MF/IND군 (mometasone/indacaterol, n=607): 0.86 vs. 0.98 (RR 0.87, 95% CI: 0.72–1.06, $p=0.16$)
 - 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 고용량의 MF/IND군 (mometasone/indacaterol, n=611): 0.74 vs. 0.93 (RR 0.79, 95% CI: 0.66–0.96, $p=0.016$)
 - 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 고용량의 FLU/SAL군 (fluticasone/salmeterol, n=612): 0.86 vs. 1.23 (RR 0.70, 95% CI: 0.58–0.84, $p<0.001$)
 - 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=615) vs. 고용량의 FLU/SAL군 (fluticasone/salmeterol, n=612): 0.74 vs. 1.23 (RR 0.60, 95% CI: 0.50–0.72, $p<0.001$)
- 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 천식 악화였음.

○ [ARGON]¹²⁾ 중간용량 또는 고용량의 ICS/LABA(Inhaled Corticosteroid/ Long Acting β_2 -adrenoceptor Agonist)의 투여에도 적절히 조절되지 않는 18세 이상 성인 천식 환자(n=1,426)¹³⁾를 대상으로 한 24주, 다기관, 무작위배정(1:1:1)¹⁴⁾, 오픈 라벨, 활성약 대조 비열등성 검증을 위한 신청품의 3b상 임상시험 결과,

- 1차 평가지표인 **baseline 대비 24주차의 AQLQ¹⁵⁾ 총점 변화**(change in AQLQ total score from baseline to week 24)는 고용량의 FLU/SAL+TIO 군 대비 중간용량 및 고용량의 신청품군에서 비열등성을 입증하였음.
- 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=474) vs. 고용량의

12) Fixed-dose combination of indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate once-daily versus salmeterol/fluticasone twice-daily plus tiotropium once-daily in patients with uncontrolled asthma: A randomised, Phase IIIb, non-inferiority study (ARGON). Gessner C, et al. Respir Med. Aug-Sep 2020;170:106021.

13) 선정된 대상 환자들에는 스크리닝 최소 6개월 전 중간용량 또는 고용량의 ICS/LABA로 치료를 받으며, 지난 12개월동안 의사의 진찰, 응급실 방문, 입원 또는 전신 스테로이드의 사용을 필요로 하는 1번 이상의 천식 악화 기록을 가진 환자들이 포함되었음.

14) 환자들은 중간용량 및 고용량의 신청품 mometasone/indacaterol/glycopyrronium(MF/IND/GLY; 80/150/50 μ g, 160/150/50 μ g), 또는 고용량의 fluticasone/salmeterol(FLU/SAL; 150/50 μ g) + tiotropium(TIO) 5 μ g 병용요법 중 한 가지 요법을 투여받았음.

15) AQLQ; Asthma Quality of Life Questionnaire.

- FLU/SAL+TIO군(fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.715 vs. 0.753 ($\Delta=-0.038$, one-sided non-inferiority $p<0.001$)
- 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=476) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군(fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.827 vs. 0.753 ($\Delta=0.073$, one-sided non-inferiority $p<0.001$)
- 또한 2차 평가 지표 중 폐기능과 관련된 **baseline 대비 24주차의 trough FEV₁의 변화**(change in trough FEV₁ from baseline to week 26)는 고용량의 FLU/SAL+TIO군 대비 중간용량의 신청품군에서 수치적 유사함을 보였고, 고용량의 신청품군에서 비열등성을 입증하였음.
- 중간용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=474) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군(fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.248 vs. 0.238 ($\Delta=0.009L$, 95% CI: -0.041-0.060, $p=0.713$)
 - 고용량의 신청품군(MF/IND/GLY, n=476) vs. 고용량의 FLU/SAL+TIO군(fluticasone/salmeterol + tiotropium, n=475): 0.334 vs. 0.238 ($\Delta=0.096L$, 95% CI: 0.046-0.146, $p<0.001$)
- 안전성 평가 결과, 이상반응 발생은 모든 치료군 간 유사하였으며 가장 흔하게 나타난 이상반응은 천식 악화, 비인두염, 기관지염 등이었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회¹⁶⁾에 따르면, 현재 ICS/LABA/LAMA 3제 복합제는 시판되고 있지 않으므로 대체가능한 동일한 계열 및 제제는 없으나, 기존에 사용하고 있는 ICS/LABA와 LAMA(tiotropium)을 따로 병용하여 사용하는 것으로 대체 가능하겠음. Glycopyrronium은 LAMA로서 tiotropium과 동일한 치료적 위치인 step 4와 step 5에서 중간용량 또는 고용량 ICS/LABA에 add-on 되어 사용될 수 있다는 의견을 제시함.

16) 대한결핵및호흡기학회(), 대한천식알레르기학회()

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 ‘지속성 베타2 효능약과 흡입 코르티코스테로이드제의 병용 유지요법으로 적절히 조절되지 않는 성인 천식 환자의 1일 1회 천식 유지 치료’에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 Salmeterol xinafoate/Fluticasone propionate, Formoterol fumarate/Budesonide (± tiotropium) 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

구 분	세부인정기준 및 방법
[229] Indacaterol acetate+ Glycopyrronium bromide + Mometasone furoate 흡입제 (품명: 에너지어 흡입용캡슐 150/50/80 마이크로그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 중간 또는 고용량의 흡입용 코르티코스테로이드 및 지속성 베타-2 작용제의 병용 유지요법에도 불구하고 12개월 이내에 한 번 이상 중증의 악화 경험이 있는 성인 천식환자에게 투여 시 요양급여를 인정함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 (150/50/80µg) 일본, (150/50/160µg) 일본, 독일, 영국, 스위스 약가집에 수재되어 있음¹⁷⁾.

17) 유럽(EMA)의 경우, 신청품 150/50/160µg 함량에 대해서만 허가됨.